

Software-Architektur einer Physik-Simulation in C++

Konrad Wehkamp (5391204) & Lorenz Saalman (5391121)

Zusammenfassung–Lorem ipsum arsch gelect

I EINLEITUNG

Simulationen können ein sehr nützliches Werkzeug sein, um komplexe Systeme zu untersuchen und vorherzusagen. Besonders in der Physik und den Ingenieurwissenschaften sind sie ein fester Bestandteil der Forschung und Entwicklung. Sie werden vor allem dann eingesetzt, wenn es schwierig oder unmöglich ist eine analytische Lösung zu finden, oder wenn es unrealistisch ist ein Experiment durchzuführen. Außerdem ermöglichen sie das Durchführen von Designstudien, da sie schnelle Iterationen und Tests von Konzepten möglich machen.

Dieser Bericht beschäftigt sich mit der Software-Architektur einer Physik-Simulation in C++, die die grundlegende Dynamik von Objekten simuliert. Die Simulation löst, beschränkt auf zwei Dimensionen, die Bewegungsgleichungen für eine Vielzahl von Objekten zeitdiskret. Mittels verschiedener Integrationsverfahren kann die Position x_0 und Geschwindigkeit v_0 eines Objekts genutzt werden, um die Position x_1 und Geschwindigkeit v_1 zu einem späteren Zeitpunkt zu approximieren.

Das simple Euler-Verfahren berechnet die Position beispielsweise wie folgt:

$$x_1 = x_0 + v_0 * \Delta t \quad (1)$$

$$v_1 = v_0 + a_0 * \Delta t. \quad (2)$$

Dabei ist a_0 die Beschleunigung zum Zeitpunkt t_0 und Δt die diskrete Zeitschrittgröße. Die Beschleunigung eines Objekts wird durch die Summe aller Kräfte bestimmt und kann beispielsweise durch Gravitation oder Kollision mit anderen Objekten verursacht werden.

Die Simulation bildet die Grundlage, um das Verhalten und die Steuerung einer Rakete mit Schubvektorkontrolle zu simulieren. Diese soll als Objekt in der Simulation normal teilnehmen, wobei die Schubkraft als zusätzliche Kraft wirkt.

Diese Ausarbeitung beschreibt, wie die Simulation objekt-orientiert umgesetzt wurde und konzentriert sich dabei auf die höhere Struktur und Architektur der Anwendung. Zunächst werden die Ziele der Simulation konkret definiert, bevor die Umsetzung der Software-Architektur detailliert beschrieben wird. Abschließend werden die Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Entwicklung der Simulation diskutiert.

II ZIELSETZUNG

Die Zielsetzung der Simulation ist es, eine flexible und erweiterbare Software-Architektur zu entwickeln, die es ermöglicht, verschiedene physikalische Szenarien zu simulieren. Die Position der Objekte soll in einem zweidimensionalen Raum grafisch visualisiert werden.

Folgende Anforderungen wurden definiert:

- Bewegung von Objekten nach newtonischen Bewegungsgleichungen
- Kollisionserkennung und Lösung mit kreisförmigen Objekten
- Krafteinwirkung auf ein Objekt an beliebiger Position
- globale und von massebehaftenden Objekten ausgehende Gravitationskraft
- Einstellung der Simulation durch den Nutzer (z.B. Zeitschrittgröße, Anzahl und Position der Objekte, etc.)
- Implementierung verschiedener Integrationsverfahren

Zusätzlich soll die autonome Steuerung einer Rakete mit Schubvektorkontrolle simuliert werden. Hierfür wurden folgende Ziele definiert:

- Implementierung einer Rakete mit Schubvektorkontrolle als Objekt in der Simulation
- Implementierung eines Regelalgorithmus, der die Schubvektorkontrolle der Rakete ermöglicht
- Definition von Zielpunkten für den Regelalgorithmus

III UMSETZUNG

Die Implementierung erfolgte in C++ unter Verwendung von objekt-orientierten Prinzipien. Der gesamte Code wurde eigenständig geschrieben, welche Bibliotheken verwendet wurden, ist in Tabelle 1 im Anhang vermerkt.

Die Umsetzung der grafischen Oberfläche erfolgt mit GLFW und OpenGL, wobei die Benutzeroberfläche ImGui verwendet. Der Code, sowie die gesamte Entwicklungshistorie können im GitHub Repository ¹ eingesehen werden.

¹<https://github.com/grav-byte/GravSim>

III.I HERANGEHENSWEISE

Um möglichst wenig fehleranfälligen und gut erweiterbaren Code zu schreiben, wurden verschiedene Ansätze verfolgt. Grundsätzlich wurde das Projekt in möglichst unabhängige Module aufgeteilt, wie z.B. die Physik-Engine, die grafische Darstellung, die Benutzeroberfläche, etc. Zwischen den Modulen wurden möglichst kompakte Schnittstellen definiert. Einer der wichtigsten Aspekte war die Trennung von Daten, Logik und Darstellung. Wo immer möglich, wurden Abhängigkeiten so gesetzt, dass die übergeordnete Logik keine Annahmen über die Details der Implementierung der Module treffen muss. So konnte vermehrt Gebrauch vom Abhängigkeits-Inversions-Prinzip und dem Strategie-Muster gemacht werden.

Mit der manuellen Speicherverwaltung in C++ kommt auch die Verantwortung für die korrekte Verwaltung von Ressourcen einher. Fehleranfällig ist vor allem das Anlegen und Freigeben von Objekten im dynamischen Speicher (Heap), hier können leicht ungültige Zeiger, Speicherlecks oder doppelte Freigaben entstehen. Um diese Fehlerquellen zu minimieren, wurde konsequent der Besitz von Variablen mit dem Ownership-Modell festgelegt, welches C++ durch `unique_ptr` ermöglicht. Mit einem `unique_ptr` weist man dem Objekt alleinigen Besitz eines Zeigers zu. Durch den gelöschten Kopier-Konstruktor ist es nicht möglich den Zeiger zu kopieren und er kann lediglich übergeben werden und der Speicher wird automatisch freigegeben, wenn der Zeiger aus dem Gültigkeitsbereich fällt. Ein weiterer Vorteil dieser Zeiger ist es, dass man Intent einer Variable klar kommunizieren kann, das macht den Code verständlicher.

III.II STRUKTUR

Die grundlegende Struktur der Klassen im Projekt ist in Abbildung 1 dargestellt. Der namespace `Core` beinhaltet die Klasse `Application`, welche die Hauptschleife ausführt und für einen `vector` von der Klasse `AppLayer` deren Ereignisfunktionen `OnInit`, `OnUpdate` und `OnRender` aufruft. Außerdem verwaltet sie ein Ereignis-Beobachter-System, mit dem die `AppLayer` Ereignisse abonnieren und auslösen kann. Der Code in dem namespace `Core` ist auf einem Open-Source Git-Repository² basiert und wurde für diese Anwendung angepasst. Der Rest der Anwendung befindet sich im namespace `App` und besteht aus vier Klassen die `AppLayer` erweitern. Die Klasse `EngineLayer` bildet die Basis und verwaltet die Physik-Simulation, das Rendering und die Daten. Die Klasse `UILayer` stellt die Benutzeroberfläche dar, mit der die Simulation gesteuert werden kann. Zusätzlich gibt es den `AudioLayer`, welcher die Wiedergabe von Audio ermöglicht, und den `ControlLayer`, welcher die Steuerung einer Rakete in der Simulation übernimmt. Der `EngineLayer` hängt dabei überhaupt nicht von den anderen `AppLayer`n ab.

²<https://github.com/TheCherno/Architecture>

Die Daten der Simulation werden in der Klasse `Scene` verwaltet, welche einen `vector` von `SceneObject` enthält. Diese Objekte präsentieren physische Objekte in der Simulation und speichern eine Struktur `Transform`, die Position, Rotation und Größe festlegt, sowie Felder für Geschwindigkeit, Masse und andere vom Nutzer definierte Eigenschaften. Außerdem hat jedes Objekt ein `IVisual`, eine Schnittstelle um Daten zur grafischen Darstellung zu speichern und eine Liste von `ColliderBase` für die Kollisionslösung.

Die Struktur verwendet ein übergeordnetes modulares MVC-Konzept, in dem die Model-, View- und Controller-Funktionen auf mehrere Klassen verteilt sind, die gemeinsam die jeweilige Schicht bilden. Das Model besteht aus der Klasse `EngineLayer` und den im vorherigen Abschnitt genannten Datenklassen. Der View wird durch alle Klassen des Rendering Moduls gebildet, welche nicht im Detail in dieser Ausarbeitung beschrieben werden, aber im Anhang in Abbildung 6 als UML-Diagramm dargestellt werden. Dort wird grafische Darstellung der Simulation über OpenGL Shader umgesetzt. Der Controller besteht aus der `UILayer`, welche die Benutzeroberfläche darstellt, und der `ControlLayer`, welche die Steuerung einer Rakete ermöglicht. Abhängigkeiten zwischen den Ebenen sind dabei so umgesetzt, dass `EngineLayer` unabhängig von den anderen Ebenen ist, während `UILayer` und `ControlLayer` von `EngineLayer` abhängen, um die Daten im Modell zu verändern.

III.III PROGRAMMABLAUF

Um die Funktionsweise der Applikation zu verdeutlichen, wird hier der Ablauf eines Schrittes der Physik-Simulation beschrieben. Dieser beginnt in der Hauptschleife in der Klasse `App`. Zunächst wird die Zeit `simulationDeltaTime` seit dem letzten Schritt berechnet. Dann wird für jede `AppLayer` die Funktion `OnUpdate` aufgerufen:

```
// main layer update
for (const std::unique_ptr<AppLayer>& layer :layerStack_)
    layer->OnUpdate(simulationDeltaTime);
```

Die Simulation wird über die `EngineLayer` aktualisiert, die einen `PhysicsSolver` besitzt. Diesem wird die aktuelle Szene und `deltaTime` übergeben, wenn die Simulation läuft und nicht pausiert ist:

```
void EngineLayer::OnUpdate(const float deltaTime) {
    if (runningSimulation_ && !pausedSimulation_)
        physicsSolver_>UpdatePhysics(scene_.getO(),
        deltaTime);
    ...
}
```

Da der Zeitschritt Δt , mit dem die Simulation läuft, unabhängig von der Bildrate sein soll, wird die Simulation in Zwischenschritten aktualisiert. Dafür wird die vergangene Zeit seit dem letzten Schritt in einem Akkumulator gespeichert und solange die Simulation aktualisiert, bis der Akkumulator kleiner als die Zeitschrittgröße ist:

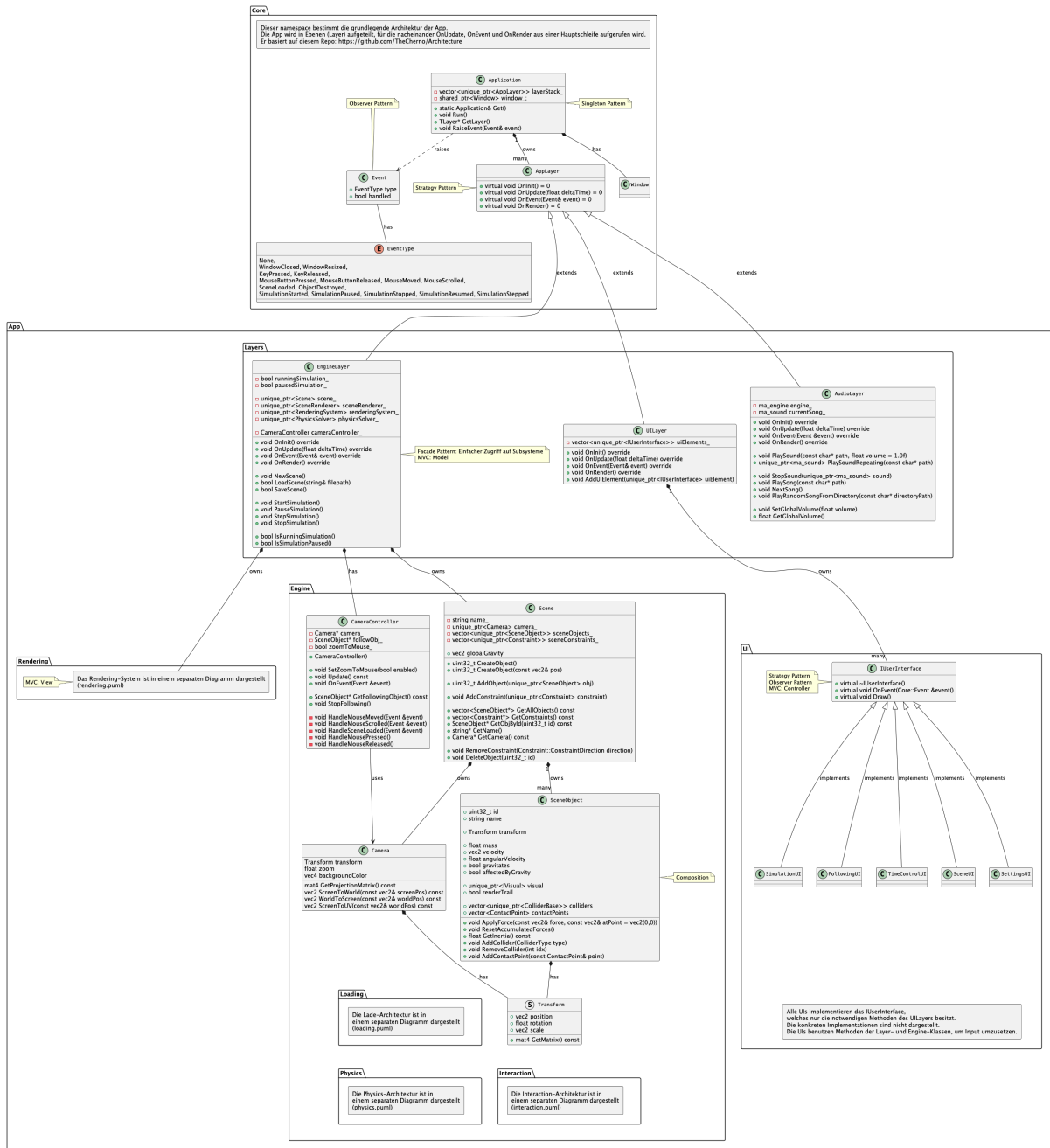


Abbildung 1: Überblick über die oberste Struktur der Anwendung

```
void PhysicsSolver::UpdatePhysics(const Scene* scene, const
↳ float deltaTime) {
    ...
    // sub step the physics updates as often as necessary
    while (timeAccumulator_ >= timeStep_) {
        StepPropagation(scene);
        timeAccumulator_ -= timeStep_;
    }
    ...
}
```

In einem Physikschritt muss die Propagation der Objekte und die Kollisionslösung durchgeführt werden. Dafür wird zunächst der `ContactSolver` verwendet, um die Kontakte zwischen den Objekten zu finden. Die Informationen der Kontakte werden dabei in den `SceneObjects` gespeichert und nicht direkt zurückgegeben. Dann wird für jedes Objekt die Propagation durchgeführt, welche die Position und Geschwindigkeit des Objekts aktualisiert. Hier wird keine Annahme über das Integrationsverfahren getroffen, da die Propagation über eine `IPropagator` Schnittstelle integriert ist. Danach werden die `Constraints` angewendet, sie bilden die Randbedingungen der Simulation ab. Zuletzt werden die Kontakte zwischen Objekten gelöst.

```
void PhysicsSolver::StepPropagation(const Scene *scene) const {
    // find contacts
    ContactSolver::ClearContacts(scene);
    ContactSolver::FindContacts(scene);

    // create context for propagation
    const PhysicsContext context{ *scene, *this };

    for (SceneObject* object : scene->GetAllObjects()) {
        // propagate object
        activePropagator->Propagate(*object, context, timeStep_);

        if (object->mass > 0.0f) {
            // apply constraints and resolve contacts for objects with mass
            for (const Constraint* constraint : scene->GetConstraints()) {
                constraint->ApplyConstraint(object);
            }
            ContactSolver::ResolveContacts(object);
        }
    }
}
```

Dem `activePropagator` ist es möglich über einen `PhysicsContext` Zugriff auf die Szene und dem `PhysicsSolver` zu haben. So kann die Implementation der Propagation selbst bestimmen, wann und wie oft sie Kräfte mit der Methode `PhysicsSolver::GetAccelerationForObject` berechnen muss. Abbildung 2 zeigt beispielhaft den Call-Stack für die Berechnung von Kräften während der Propagation eines Objekts.

Die Interaktion mit der Simulation erfolgt einzig durch die Veränderung der Daten der Modell-Ebene. So kann die Simulation vollständig entkoppelt laufen, was ihren simplen Aufbau ermöglicht.

III.IV VERWENDETE STRUKTORMUSTER UND ENTWURFSENTSCHEIDUNGEN

Neben der rein funktionalen Umsetzung wurden bei der Entwicklung der Simulation auch mehrere bewusste Strukturentscheidungen getroffen, um die Wartbarkeit, Erweiterbarkeit und Verständlichkeit des Codes zu verbessern. Dabei kamen sowohl etablierte Strukturmuster als auch projektspezifische Entwurfsentscheidungen zum Einsatz. Ein zentrales Strukturprinzip der Anwendung ist das im vorherigen Abschnitt beschriebene mo-

```
PhysicsSolver::GetAccelerationForObject(const Scene &, const SceneObject &) const PhysicsSolver.cpp:79
PhysicsContext::GetAcceleration(const SceneObject &) const PhysicsContext.cpp:5
EulerPropagator::Propagate(SceneObject &, const PhysicsContext &, float) EulerPropagator.cpp:9
PhysicsSolver::StepPropagation(const Scene *) const PhysicsSolver.cpp:60
PhysicsSolver::UpdatePhysics(const Scene *, float) PhysicsSolver.cpp:113
EngineLayer::OnUpdate(float) EngineLayer.cpp:169
Core::Application::Run() Application.cpp:88
main main.cpp:38
```

Abbildung 2: Aufrufstapel für die Berechnung von Kräften während der Propagation eines Objekts, dieser zeigt die verschachtelten Aufrufe von Methoden bis zur Berechnung der auf ein Objekt wirkenden Kräfte.

dulare MVC-Konzept, welches die Verantwortlichkeiten der Simulation klar voneinander trennt. So ist beispielsweise die Physik-Engine komplett von der grafischen Darstellung und der Benutzeroberfläche entkoppelt, was es ermöglicht, Änderungen an einem Modul vorzunehmen, ohne unbeabsichtigte Auswirkungen auf andere Module zu haben.

Der zentrale Informationsfluss in der Anwendung orientiert sich an dem *Observer Pattern*. So können verschiedene Module Ereignisse abonnieren und auslösen, ohne direkt voneinander abhängig zu sein. Beispielsweise kann die Benutzeroberfläche Ereignisse auslösen, um die Simulation zu steuern, ohne dass die Physik-Engine oder das Rendering-Modul davon wissen müssen. Der dadurch entstehende ereignisgesteuerte Informationsfluss und die lose Kopplung der Module tragen erheblich zur Flexibilität und Erweiterbarkeit der Anwendung um neue abfragende Funktionen oder neue Module bei.

Da das Modell eine möglichst physikalische und realistische Simulation ermöglichen soll, ist es nötig Verfahren wie die Integration der Bewegungsgleichungen, die Kollisionslösung oder den Regelalgorithmus gegebenenfalls anzupassen oder auszutauschen. Um dies zu ermöglichen, wurden die entsprechenden Funktionen in Form von Interfaces oder abstrakten Basisklassen implementiert, welche von konkreten Implementierungen erweitert werden können, gemäß dem *Strategy Pattern*. So kann beispielsweise die Klasse `Scene` verschiedene Integrationsverfahren unterstützen, indem sie eine abstrakte Methode definiert, welche von konkreten Integrationsklassen implementiert wird. Dadurch kann die Simulation leicht um neue Integrationsverfahren erweitert werden, ohne dass bestehender Code geändert werden muss.

Alle dargestellten Objekte in der Simulation, wie z.B. die Rakete oder die Zielpunkte, sind von der Klasse `SceneObject` abgeleitet und über *unique pointer* in der Klasse `Scene` gespeichert. Dadurch wird sichergestellt, dass die Objekte korrekt verwaltet und freigegeben werden, ohne dass es zu Speicherlecks oder doppelten Freigaben kommt. Außerdem ermöglicht die Verwendung von Polymorphismus, dass verschiedene Arten von Objekten in der Simulation auf die gleiche Weise behandelt werden können, was die Flexibilität und Erweiterbarkeit

[illegible]

Abbildung 4: Überblick über die Struktur der Raketensteuerung, welche von der EngineLayer verwaltet wird

der Simulation erhöht. Die Verwendung von *Besitz- und Referenzmodellen* trägt somit zur Robustheit und Wartbarkeit der Anwendung bei, indem sie die Speicherverwaltung vereinfacht und die Interaktion zwischen den Objekten erleichtert.

III.V REGELALGORITHMUS

Die Steuerung der Rakete erfolgt über drei klassische PID-Regler (Proportional-Integral-Differential-Regler), der in jedem Simulationsschritt ausgewertet wird. Ziel des Reglers ist es, aus der Differenz zwischen einem gewünschten Sollwert und dem aktuellen Systemzustand eine geeignete Steuergröße zu berechnen, welche anschließend zur Anpassung des Schubvektors verwendet wird.

Der Regler berechnet zunächst den Fehler

$$e = x_{\text{set}} - x_{\text{meas}}, \quad (3)$$

wobei x_{set} den Sollwert und x_{meas} den gemessenen Zustand des Systems beschreibt. In Fällen, in denen Winkelgrößen geregelt werden, wird der Fehler zusätzlich auf den Bereich $[-180^\circ, 180^\circ]$ normiert, da der zyklische Charakter von Winkeln berücksichtigt werden muss, um eine korrekte Regelung zu gewährleisten.

Die Stellgröße des Reglers ergibt sich aus der Summe der proportionalen, integralen und differentiellen Anteile

$$u = K_P e + K_I \int e \, dt + K_D \frac{de}{dt} + b, \quad (4)$$

wobei K_P , K_I und K_D die jeweiligen Verstärkungsfaktoren darstellen und b einen konstanten Bias-Term beschreibt.

Der proportionale Anteil reagiert unmittelbar auf den aktuellen Fehler und sorgt für eine schnelle Annäherung an den Sollwert. Der integrale Anteil akkumuliert den Fehler über die Zeit und kompensiert bleibende Regelabweichungen. Um ein unbegrenztes Anwachsen dieses Terms zu verhindern, wird der Integrator durch eine Sättigung begrenzt, den sogenannten Anti-Windup. Der differentielle Anteil wirkt dem Trend der Fehleränderung entgegen und trägt zur Dämpfung des Systems bei.

Die resultierende Stellgröße wird abschließend auf einen Bereich von $[-1, 1]$ begrenzt, um physikalisch unrealistische Steuerbefehle zu vermeiden.

Die Parameter des Reglers werden in einer eigenen Datenstruktur gespeichert, welche die Verstärkungsfaktoren des PID-Reglers sowie einen optionalen Bias-Term enthält. Diese Parameter können über das UI gespeichert und geladen werden, um unterschiedliche Reglereinstellungen für verschiedene Szenarien zu ermöglichen.

Zur Analyse des Reglers während der Simulation werden die einzelnen Beiträge der P-, I- und D-Terme separat berechnet und grafisch dargestellt. Dadurch lässt

sich das Verhalten des Reglers visuell nachvollziehen und das System leichter abstimmen.

In der Simulation wird die Rakete durch die Regelung der Schubstärke und -richtung gesteuert, um bestimmte Zielpunkte zu erreichen. Dabei dient zur Schubstärkenregelung der vertikale Abstand zum Zielpunkt als Fehlergröße, während aus der horizontalen Abweichung zunächst die erforderliche Neigung der Rakete berechnet wird, um anschließend den Winkel des schwenkbaren Triebwerks zu regeln. Dieses Regelungskonzept ist in Abbildung 5 dargestellt. In Kombination erzeugen diese drei Regelkreise eine effektive Schubvektorkontrolle, die es der Rakete ermöglicht, sich präzise zu den definierten Zielpunkten zu bewegen.

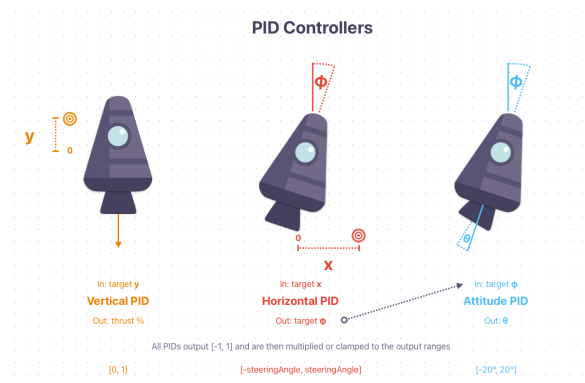


Abbildung 5: Regelungskonzept für die Schubvektorkontrolle

Tabelle 1: Verwendete Bibliotheken und deren Zweck

Bibliothek	Zweck
cereal	Serialisierung von C++-Objekten zur Speicherung
glfw	Erstellung von Fenstern sowie Verwaltung von Eingaben
imgui	UI-Bibliothek zur Erstellung der grafischen Benutzeroberfläche
miniaudio	Plattformübergreifende Bibliothek zur Wiedergabe von Audio
glew	OpenGL-Erweiterung
glm	Mathematikbibliothek für Vektoren, etc.
implot	Erweiterung von ImGui zur Darstellung von Plots
stb	Header-only-Bibliothek zum Laden von Texturen

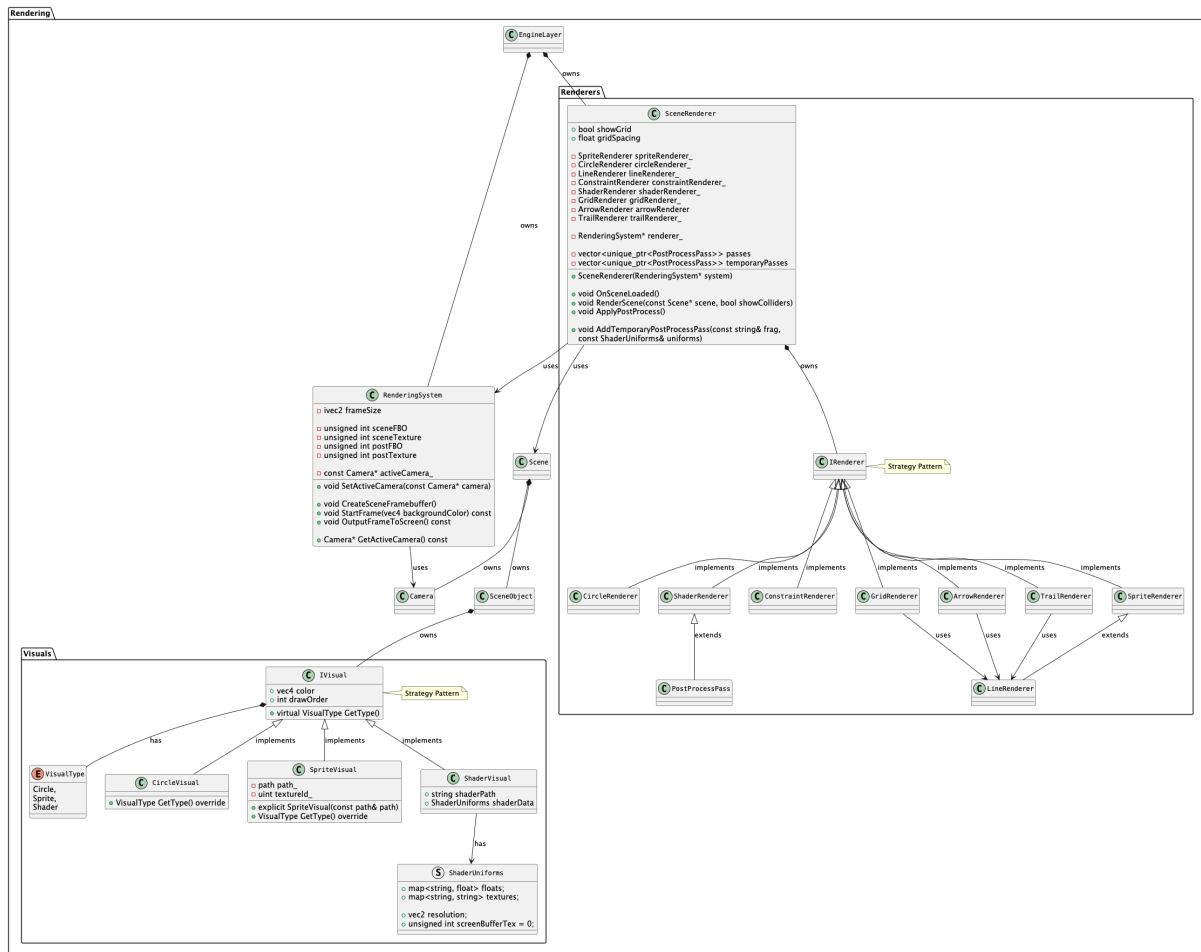


Abbildung 6: Überblick über die Struktur der grafischen Darstellung

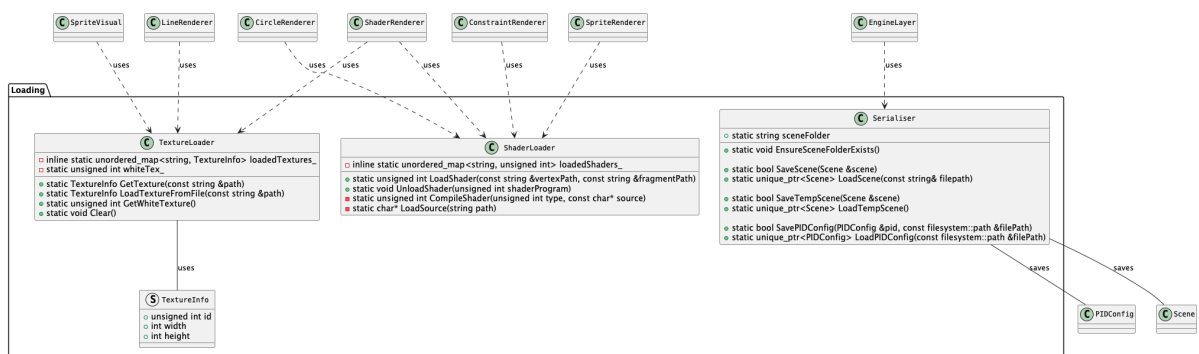


Abbildung 7: Überblick über die Struktur der Serialisierung und Speicherung von Szenen und Reglereinstellungen

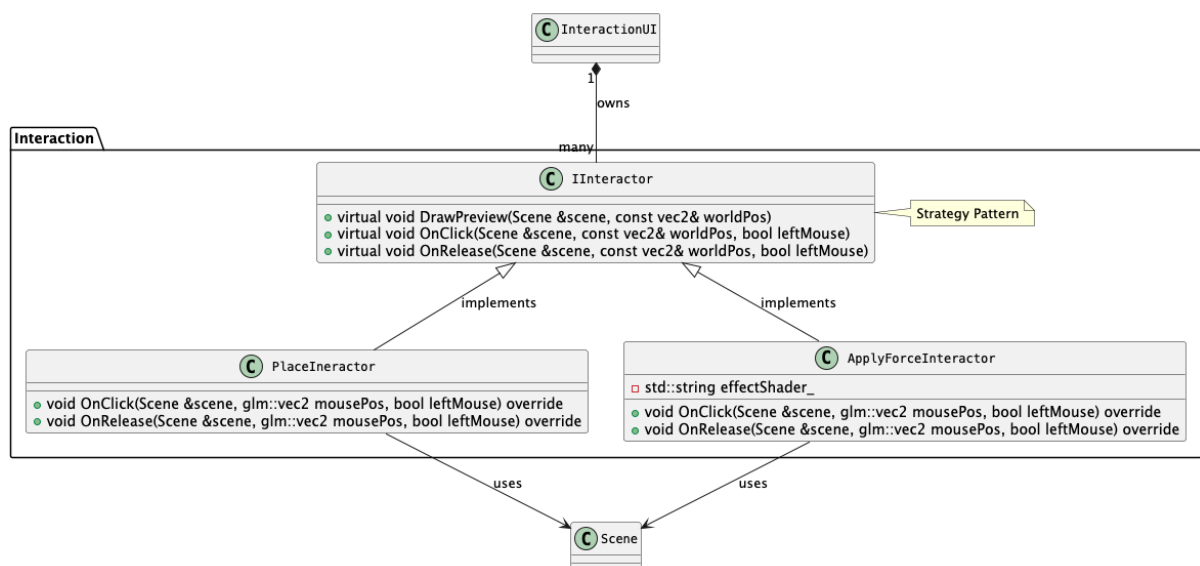


Abbildung 8: Überblick über die Struktur der physischen Interaktion mit der Simulation